

摘要

及时排查清除干扰源是无线电频谱管理的重要任务。干扰源的传统精准定位需技术人员徒步排查、定位并清除，耗时费力且存在安全风险，机器狗的发展为该问题提供了新的解决途径。本文针对利用多个检测点示向度对干扰源进行无源定位，并由机器狗在频道、位置与有效接收半径均未知的条件下快速自主完成发现、定位与彻底清除的问题，建立了从几何交会定位到路径调度优化的完整模型体系。

针对问题一：针对示向误差不超过 1° 的凸锥半平面模型，将每个示向度转化为两条半平面约束，利用 Sutherland–Hodgman 顺序裁剪求交，并以旋转卡壳算法在 $O(n \log n)$ 时间内计算定位区域直径。通过内接、外切正 720 边形对目标圆域双侧逼近，直径上下界差在 10^{-13} m 量级。证明直径圆覆盖的充要条件为最小覆盖圆半径等于直径之半；等边三角形反例表明直径圆一般不能覆盖，Jung 定理给出保证半径上界 $D/\sqrt{3}$ 。数值算例定位区域为六边形，直径 44.14 m，直径圆恰好覆盖，验证了算法可靠性。

针对问题二：在首次示向度已知条件下，定义完整可能源集合 U_1 ，构建 1000 m 保证接收区 C_{1000} 与利用首次成功检测信息的条件保证区 C_{det} 。采用一阶误差传播构造面积代理 $A_{\text{proxy}} = \pi F_1^2$ ，通过 Pareto 非支配筛选与字典序选点确定第二检测点。验证场景中选得 $S_2 = (993.74, -143.47)$ m，局部耗时 205.81 s，最坏确定性误差界 60.88 m，保证最远源距 999.91 m。该策略兼顾接收可靠性与定位精度，避免仅优化交会角的片面性。

针对问题三：设计七点扫描骨架（原点加半径 1200 m 正六边形），证明最坏最近点距离 $968.90 \text{ m} < 1000 \text{ m}$ ，可发现全部全向源。提出保证第二观测点 $S' = S + 400u + 300v$ ，其接收信号有严格证明；以最小覆盖圆半径 $\leq 20 \text{ m}$ 为清除判据，并设网格兜底。两阶段批量调度将平均定位清除时间从 507.9 s 降至 418.5 s（降 17.6%）。25 局官方演练清除达标 25/25，提速版 15 局平均 262.2 s，清除失败 0 次。三次正式测试清除干扰源 40 个，平均定位清除时间 289.91 s，程序运行时间 2198–2404 ms，空清除 0 次，20 个频道全部取得确定性结论。时间构成中移动占 80%，优化重点在路径。

针对问题四：引入定向源盲区导致“无信号”三义性，建立方向覆盖证书：扫描集须满足 $G \in \text{conv}\{P_j : \|P_j - G\| \leq 1000\}$ 。采用 31 点等边三角格（边长 990 m）或 22 点认证集，配合连续域凸包认证，保证任意未知朝向下至少一个扫描点可见。定位遇无信号时转扇形 20 m 网格覆盖式清除，有限步内必成功。6 局演练清除 100%，提速版 15 局平均 499.1 s，清除 198/198；三次正式测试清除 39 个，平均 462.66 s，空清除 2 次均在预算内，程序运行时间 1976–2426 ms。模型以完备性优先，时间约为问题三的 1.7–2 倍，但程序运行时间远低于 1200 s 上限。

关键词：

一、引言

1.1 问题背景

无线电频谱是重要战略资源，其有序使用关乎通信、导航、广播等业务正常运行。然而，随着无线设备激增，各类干扰源大量涌现，及时排查清除干扰源成为频谱管理的紧迫任务 [1]。传统排查分为初步监测、区域排查和精准定位，前两阶段可依靠固定站、监测车或无人机等确定大致区域，最终精准定位仍需技术人员徒步排查、定位并清除，耗时费力且在危险环境中存在安全风险。近年来，移动自主平台的技术迭代以及四足机器人的快速发展，为干扰源自动定位与清除提供了新的解决途径。目前，测向机定位受电磁环境和测向精度限制，示向度存在误差；同时干扰源的精确有效接收半径未知，并且定向干扰源存在辐射盲区。在此背景下，如何为搭载测向机及清除装置的机器狗研发自动定位清除系统，使其在部分可观测、信息不确定的环境中，能高效自主地完成未知数量全向与定向干扰源的搜索、定位与彻底清除，具有重要研究意义。

1.2 问题重述

问题一：要求根据若干观测点的平面坐标及同一干扰源基于这些点测量的示向度，在测向偏差为 $\pm 1^\circ$ 的条件下，构建交会定位模型，设计求取定位区域直径（即区域内最远两点间距）的计算方法，并讨论以该直径作圆时能否将整个定位区域包含在内。

问题二：要求在已知一个观测点处测得的某全向干扰源示向度的基础上，设计第二个观测点的选取策略，使两次测向交会后形成的定位区域面积尽可能小，从而提升对该干扰源的定位精度，并给出第二检测点可行的分布区域范围。

问题三：基于前两问的基础，第三问设定在目标区域内存在 10 ~ 16 个全向干扰源，同时具体数量、频道、坐标及精确有效接收半径等均不可预先获知，机器狗自原点出发，起始频道为 1，需自主决定搜索检测次序、行进路线与清除动作。要求制定策略和设计相应算法，在保证全部干扰源被清除的条件下，尽可能缩短任务总耗时，其中总耗时由移动、频道切换、检测、光学精确定位和清除等环节时间组成。同时要求借助模拟器开展演练，完成三次正式测试，记录清除数量、平均定位清除时间和程序运行时间等统计量，并计算被清除干扰源个数的比例以及平均定位清除时间。

问题四：要求在问题三基础上进一步引入定向干扰源，目标区域内全向与定向干扰源共存，总数仍为 10 ~ 16 个，但定向干扰源的数量和朝向均未知。定向源仅在以定向方向为中心、两侧各 90° 的范围内辐射信号，其余方向无信号。因此，机器狗若处于盲区，将无法测得示向度，使得“未检测到信号”可能源于目标不存在，也可能源于方向遮挡。需要针对这种观测设计检测与清除策略及算法，并通过模拟器演练和三次正式测试验证其效果。

二、模型假设

题面已经明确规定的区域尺度、频道数量、动作耗时与设备阈值均作为已知条件使用，不再列作假设；本文只对题面没有完全刻画、且会影响后续推导的部分作如下统一假设。

- **假设 1（静态平面几何）：**一次任务内各干扰源位置保持不变，检测点的平面坐标已知且执行无误差，测向机与干扰源的高度差按题面规定忽略（依据：题面条款与定位必要理想化；用于问题一至问题四）。

• **假设 2（目标属性稳定）**：在题面规定的每频道至多一个干扰源的前提下，同一频道的全部有效观测对应同一干扰源，且该源的有效接收半径与定向方向在一局内保持不变（依据：题面条款与任务时段稳定性口径；用于问题一至问题四）。

• **假设 3（确定性误差解释）**：不同检测点的示向误差仅满足区间界而不预设独立性或概率分布，同一检测点的固定误差不通过重复检测取平均，所有保证性结论均按误差盒的最坏情形建立（依据：题面条款与最坏情形口径；用于问题一至问题四）。

• **假设 4（理想覆盖传播）**：除题面给定的距离衰减、定向覆盖半平面和示向误差外，不再引入额外遮挡、多径或源间干扰，覆盖区内场强只随距离变化（依据：题面条款与模型闭合需要；用于问题一至问题四）。

• **假设 5（理想运动控制）**：机器狗视为可即时改变行进方向的质点，指令坐标能够准确到达，除直线移动和题面列明的串行动作耗时外不计转向、加减速及通信计算时间（依据：题面直线运动规则与最短时间建模口径；用于问题二至问题四）。

• **假设 6（区域性质与空集处理）**：定位区域按连续闭集处理；半平面交集为空时判为观测不相容或候选构型不可行，不把空集解释为零面积；区域退化为单点或线段时按退化集合定义直径（依据：区域性质与数值稳健性口径；用于问题一至问题四）。

2.1 题面条件与统一口径

为避免把已知常量误写成假设，四问共同使用的题面条件汇总如下。

条件	数值或取值	统一解释
目标圆域半径	$R_0 = 1800 \text{ m}$	约束干扰源位置，不限制机器狗检测点位于圆域内
干扰源与频道	$10 \leq N_J \leq 16$ ，频道编号为 1–20	问题三、四中每频道至多一个源，各源频道互异
示向误差	$ e_i \leq \delta = 1^\circ$	题面保证界，无概率分布；示向度统一按逆时针方位角定义
有效接收半径	$1000 \leq R_j^{\text{recv}} \leq 1500 \text{ m}$	半径不可查询；保证接收按下限，保证超距无信号按上限
定向覆盖	定向方向两侧各 90° （含边界）	几何上表示包含边界的闭半平面，覆盖区内场强与角度无关
近距离检测	距离不超过 5 m	位于有效覆盖区时返回“距离过近”，可直接进入清除
光学定位与清除	距离不超过 20 m	对指定频道的未清除源，成功只取决于距离，与干扰源朝向无关
运动与检测	速度 5 m/s ，检测 5 s ，换频 1 s	换频只由相邻两次合法检测的频道变化触发
清除耗时	成功 5 s ，未发现 3 s	<code>/clear</code> 不切换测向机当前频道

数学模型使用题面误差界 $\delta = 1^\circ$ ；在线程序另取 $\delta_{\text{num}} = 1.01^\circ$ ，其中增加的 0.01° 只用于吸收示向度两位小数表示和浮点运算的量化余量，不改变问题一、二的物理误差参数，也不把题面保证值改写为 1.01° 。问题一、二只对接口返回正常示向度的观测建模；该响应同时给出 $5 < \|G - S_i\|_2 \leq R_j^{\text{recv}} \leq 1500 \text{ m}$ ，首次正检测还给出 $R_j^{\text{recv}} \geq \max\{1000, \|G - S_1\|_2\}$ ，后者用于构造问题二的条件保证接收区。问题二按题面指定的全向干扰源建立站址模型，不把问题四的定向盲区并入第二检测点可行域。圆域、闭测向锥及其交集均

按闭凸集处理；交集为空或测向 Jacobian 退化时把候选构型判为不可行，交集退化为单点或线段时则分别按直径为零或线段长度计算。问题一用正 720 边形内、外逼近目标圆域并同时报告直径下界和上界；在线定位则用外接正 360 边形包围目标圆域，并用 128 个圆的支撑半平面外包有效接收圆，故用于清除的可行集始终是保守外包围。

数值实现把物理边界向安全侧内缩：保证接收距离采用 999.99 m，问题四连续域发现证书采用 994.99 m，保证超距无信号的程序判据采用 1500.01 m。

认证清除半径采用 19.999 m，移动终点的剩余半径采用 19.998 m，覆盖单元半径采用 19.5 m；半平面裁剪的基本距离保护量为 10^{-6} m，相同站位判定阈值为 10^{-7} m，最坏测向包围另加 10^{-3} m 外扩量；通用几何比较采用 10^{-10} 的相对容差，矩阵秩判断采用 10^{-12} 的相对阈值，交会角退化判断采用 10^{-12} 的无量纲正弦阈值，这些量均为工程余量而非新的物理参数。

对尚未清除的频道，问题三中的 `no_signal` 可能表示“该频道无源”或“超出该源的有效接收半径”；在条件“该频道确有全向源”下才只剩距离原因。问题四还增加“检测点位于定向盲区”这一原因，因而只有扫描点的局部凸包证书覆盖整个目标圆域后，才能把从未获得正检测的频道记为不存在。若已经发现 16 个异频干扰源，则由源数上界可直接认证其余频道无源；除此以外，任务完成的程序判据是全部 20 个频道均处于“已清除”或“确认不存在”状态。

程序严格串行调用 `/enter`、`/measure`、`/clear` 与 `/exit`；每个新动作使用新的 `request_id`，网络故障只以完全相同的请求体和同一标识重试，因此幂等重试不会增加有效动作或虚拟时间。题面没有规定 `/clear` 返回“未发现”的次数上限；问题四在线程序设置每局最多 5 次的工程预算，预算用尽后转入有误差上界的测向包，或仅在“既有失败圆与当前圆覆盖全部剩余可行域”的末单元证书成立时清除，所以该预算限制试探代价而不削弱完备性。程序不读取案例真值，只以四个公开接口的合法响应更新状态。

三、符号说明

下表只保留四问正文及统一时间模型所需的符号；“首次出现”指其首次参与实质模型推导的章节。

符号	含义	单位或取值	首次出现
$S_i = (x_i, y_i)^\top$	第 i 个检测点的位置向量	m	问题一
$G_j = (x_j, y_j)^\top$	第 j 个干扰源的位置向量;单源推导时简写为 G	m	问题一
$\hat{\theta}_i$	第 i 个检测点处测得的示向度	$[0^\circ, 360^\circ)$	问题一
θ_i	从检测点 S_i 指向干扰源的真实方位角	$[0^\circ, 360^\circ)$	问题一
e_i	第 i 次检测的示向误差, $\hat{\theta}_i = \theta_i + e_i$	$(^\circ)$	问题一
δ	题面给定的示向误差上界	1°	问题一
δ_{num}	在线定位使用的示向误差半角	1.01°	问题三
$u(\phi)$	方位角 ϕ 对应的二维单位方向向量	无量纲	问题一
W_i	第 i 次示向度对应的闭凸测向锥	集合	问题一
K, K_q^-, K_q^+	精确定位区域及其内接、外接正 q 边形逼近	集合	问题一
q	目标圆域离散逼近的正多边形边数	720	问题一
$D(K)$	定位区域内任意两点距离的最大值	m	问题一
$r_{\text{MEC}}(K)$	定位区域最小覆盖圆的半径	m	问题一

符号	含义	单位或取值	首次出现
R_0	目标圆域半径	1800 m	问题一
R_j^{recv}	第 j 个干扰源的有效接收半径	[1000, 1500] m	问题二
U_1	第一次正常示向度给出的完整可能源集合	集合	问题二
X, S_2	第二检测点候选位置与最终选定位置	m	问题二
$\mathcal{C}_{1000}, \mathcal{C}_{\text{det}}$	保守保证接收区与利用首次正检测信息的条件保证区	集合	问题二
J	测向模型对干扰源位置的 Jacobian 矩阵	rad/m	问题二
K_{LS}	测角残差到位置增量的最小二乘增益矩阵	m/rad	问题二
Σ_G	一阶位置估计协方差矩阵	m ²	问题二
γ	两条交会视线的锐夹角	[0°, 90°]	问题二
GDOP	测向几何精度衰减因子	m/rad	问题二
$f_1(X), f_2(X)$	确定性最坏位置误差与第二次检测耗时	m, s	问题二
$\mathcal{P}$	精度与耗时的 Pareto 非支配候选点集	集合	问题二

符号	含义	单位或取值	首次出现
P_k	第 k 个扫描点或路径节点的位置	m	问题三
N_J	一局中的干扰源总数	10, ..., 16	问题三
N_m, N_s	检测次数与换频次数	次	问题三
$N_c^{\text{succ}}, N_c^{\text{miss}}$	成功清除与未发现清除的次数	次	问题三
T	定位清除任务的虚拟总时间	s	问题三
V_G	距可能源位置 G 不超过 1000 m 的扫描点相对向量集	集合	问题四
d	定向干扰源的单位发射方向向量	无量纲	问题四
P_4, P'_4	问题四的基准扫描点集与连续域认证提速点集	集合	问题四

表 1 术语与状态表

术语	含义（单位）
MEC	最小覆盖圆 (Minimum Enclosing Circle)
GDOP	几何精度衰减因子 $\sqrt{\text{tr}[(H^T H)^{-1}]}$ (m/rad)
RMS	一阶位置均方根误差 (m)
Pareto 前沿	两目标下不被其他可行解支配的候选点集 (集合)
unknown	尚未发现该频道源 (状态枚举)
positively_detected	该频道至少得到一次正常示向度或“距离过近” (状态枚举)
localizing	正在追加异地观测并收缩定位区域 (状态枚举)
clear_ready	外近似 MEC 半径不超过 20 m，或返回“距离过近” (状态枚举)
cleared	该频道干扰源已成功清除 (状态枚举)
absent_certified	保证扫描全部完成且该频道从未被正检测 (状态枚举)
geometry_fault	保证分支失信号、空交集或认证清除失败 (阻断状态)
clear_fallback	对当前外近似执行有限 20 m 覆盖清除 (状态枚举)
request_id	单次测试会话内的 HTTP 幂等键 (字符串)
虚拟时间	模拟器按移动与动作规则累计的任务耗时 (s)
现实截止时刻	/enter 返回的剩余程序运行时间约束 (s)

四、问题分析

问题一：此问要求根据检测点坐标和示向度确定定位区域并求其直径，进而判断直径圆能否覆盖该区域。由于测向误差不超过 1° ，不能将示向度视为精确射线，而应把真实方位角视为落在以测得方向为中心、张角 2° 的扇形内。因此，每个检测点给出一个凸锥约束，干扰源必须位于所有凸锥的交集内。同时，干扰源还受限于半径 1800 m 的目标圆域，故定位区域为多个凸锥与圆域的交集。若交集为空，说明观测不相容；若退化为点或线段，则按退化情形处理。求解时，可将圆域用多边形逼近，把问题转化为半平面求交，得到凸多边形定位区域，再利用凸性求其直径。最后，针对直径圆能否覆盖区域，需分析区域形状，并考虑反例与最小覆盖圆的关系。整体思路是：误差建模 $\rightarrow$ 凸锥交会 $\rightarrow$ 圆域约束 $\rightarrow$ 多边形逼近 $\rightarrow$ 直径计算 $\rightarrow$ 覆盖性讨论。

问题二：此问基于第一问覆盖问题的求解，考虑第一次检测点 S_1 及示向度 $\hat{\theta}_1$ 已知，而第二次检测点 S_2 待设计的情况。第一次观测给出带误差的示向锥，结合目标距离大于 5m、接收半径不超过 1500m 及目标圆域，得可能源集合 U_1 。第二检测点须先保证能再次收到信号：最保守取到 U_1 任意点距离不超过 1000m 的核心保证区 C_{1000} ；利用第一次成功接收提供的距离信息，可放宽为条件保证区 C_{det} 。精度目标是两次交会后定位区域面积最小，但第二次示向度未知且面积非凸，故采用一阶误差传播构造面积代理 $A_{\text{cert}} = \pi F_1^2$ ，选点后再用问题一模型计算实际区域与最小覆盖圆。按“ U_1 —候选区—面积代理—Pareto 选点—数值验证”展开，最终给出第二检测点可行分布与推荐策略。接收可靠是首要约束，不能只追求交会角接近直角。

问题三：此问在前面两问研究的基础上，要求机器狗从原点出发、初始频道为 1，在 10-16 个全向干扰源数量未知、频道未知、位置未知、有效接收半径未知的条件下，完成全部干扰源的定位与清除，并使

总时间尽可能短。与问题一、二相比，本问的核心困难有三点：1. 发现性：没有任何先验位置信息，必须设计一套有限步内必能发现全部干扰源的扫描方案，并且要能对“某频道不存在”给出结论，否则无法判断任务是否真正完成。2. 定位的收敛性：每次测向只给出 1° 的角度信息，单次交会无法直接达到光学清除所需的精度，需要设计保证能持续获得新观测的取点规则。3. 计时口径：总时间包含移动、换频、检测、光学精确定位与清除，各项耗时规则不同（移动按距离除以 5 m/s ，换频 1 s ，检测 5 s ，清除成功 5 s 、未发现 3 s ），策略必须与实际计时规则一一对应。

问题四：此问在问题三的基础上，新增要求：目标区域内除全向干扰源外还存在定向干扰源，其个数与定向方向均未知。这一差别改变了问题的一个基本逻辑，即问题三中“某个频道扫不到信号”只有两种解释：该频道没有干扰源，或距离超过有效接收半径，两者都能由扫描覆盖证书排除，所以“扫描点全部测完仍无信号”可以作为“该频道不存在”的证明。而问题四中多出第三种解释：检测点位于该定向干扰源的盲区。定向干扰源的有效覆盖角为定向方向两侧各 90° ，覆盖角之外没有信号辐射。为解决新增情况带来的判断问题，先设计对任意未知朝向都保证发现的扫描骨架。固定可能源位置 G ，记其接收半径内扫描点为 V_G 。若全部扫描点均不可见，则存在方向使所有 $P_j - G$ 落在同一开半平面内，等价于 $0 \notin \text{conv } V_G$ 。故只要保证

$$G \in \text{conv}\{P_j : \|P_j - G\| \leq 1000\}, \quad \forall G \in B_{1800},$$

就能对任意朝向至少有一个扫描点可见。据此可取边长 990 m 的等边三角格，扫描其与目标圆域相交的基本三角形顶点，共 31 点；或用 22 点认证集配合连续域凸包证书提速。同时在定位与清除上，首个示向度仍给出位置扇形，但首点可能位于盲区边界，后续 `no_signal` 不再视为故障，而是触发完备路径：在扇形上铺 20 m 三角格逐点清除，有限步内必清除成功；一旦新增观测使最小覆盖圆半径降到 20 m 内，则回到单点清除。状态转移与问题三基本相同，但“确认不存在”必须满足上述凸包条件。

4.1 总体框架

五、问题一的模型建立与求解

5.1 模型准备

5.1.1 示向锥与角度约束

方位角 ϕ 对应的单位方向向量定义为

$$d(\phi) = \left(\cos \frac{\pi\phi}{180}, \sin \frac{\pi\phi}{180} \right)^\top,$$

其中方位角 ϕ 以度为单位，进入三角函数前按上式换算为弧度。为简化记号，记

$$c(\phi) = \cos \frac{\pi\phi}{180}, \quad s(\phi) = \sin \frac{\pi\phi}{180}.$$

第 i 个检测点处测得的示向度为 $\hat{\theta}_i$ ，误差半角为 δ 。若把角度写成连续实数值，则真实方位角满足

$$\theta_i \in [\hat{\theta}_i - \delta, \hat{\theta}_i + \delta].$$

当角度跨越 0° 时，只需把区间按 360° 取模；由于正弦、余弦函数的周期性，后面的方向向量判据不需要额外的分支判断。记 $\hat{\theta}_i^- = \hat{\theta}_i - \delta$ ， $\hat{\theta}_i^+ = \hat{\theta}_i + \delta$ ，两条边界方向为

$$d_i^- = d(\hat{\theta}_i^-), \quad d_i^+ = d(\hat{\theta}_i^+).$$

令 $v_i = G - S_i$ 。由于两条边界方向的夹角为 $2\delta = 2^\circ$ ，向量 v_i 位于该扇形内，当且仅当它位于下边界方向的逆时针一侧，且上边界方向位于它的逆时针一侧。用二维叉积表示，这等价于

$$[d_i^-, v_i] \geq 0, \quad [d_i^+, v_i] \leq 0.$$

第 i 个示向锥因此可写为

$$W_i = \{G : [d_i^-, G - S_i] \geq 0, [d_i^+, G - S_i] \leq 0\}.$$

该表达式不依赖小角度近似，也不要求误差服从某种分布；它只使用题目给出的误差上界 1° 。当 $\delta = 0$ 时，两条边界方向重合，上述半平面模型退化为一方向直线；题设取 $\delta = 1^\circ > 0$ ，不经过这一退化情形。

5.1.2 目标圆域与精确定位区域

若共有 m 个检测点，则在不考虑目标区域先验时，所有示向锥的公共部分为

$$P_\infty = \bigcap_{i=1}^m W_i.$$

每个 W_i 都是凸集，因此 P_∞ 始终为凸集；当约束使其有界时它是凸多边形，否则可能无界，测点较少时还可能退化。题目还给出干扰源位于半径 $R_0 = 1800\text{m}$ 的目标圆域内，因此精确定位区域为

$$P_{\text{exact}} = P_\infty \cap \{G : \|G\|_2 \leq R_0\}.$$

P_{exact} 是半平面与圆域的公共部分，因而为凸闭集，且由于圆域有界而始终有界。若 $P_\infty = \emptyset$ ，则不存在同时满足所有示向锥的干扰源位置；若 $P_\infty \neq \emptyset$ 但与目标圆域不相交，则 $P_{\text{exact}} = \emptyset$ 。这两种情形都表示观测与先验不相容，应报告无可行解。若 P_{exact} 非空且具有非零面积，则其边界由若干直线段和可能出现的圆弧段组成。

5.1.3 直径与直径圆的定义

设 P 为非空集合，其直径定义为其中任意两点距离的最大值：

$$D(P) = \max_{X, Y \in P} \|X - Y\|_2.$$

当 P_{exact} 非空时，它是紧集，上述最大值一定存在。若 $A, B \in P_{\text{exact}}$ 满足 $\|A - B\|_2 = D(P_{\text{exact}})$ ，则称 A, B 为一组最远点对或直径端点。以 AB 为直径的圆定义为

$$C_d = \frac{A + B}{2}, \quad R_d = \frac{\|A - B\|_2}{2}.$$

题目所问的覆盖性，即是否有

$$P_{\text{exact}} \subseteq \{X : \|X - C_d\|_2 \leq R_d\}.$$

定理 1 (直径圆覆盖的充要条件) 设 P 为非空紧集。任取 P 的一组直径端点 A, B ，以 AB 为直径的圆能够覆盖 P ，当且仅当

$$R_{\text{MEC}}(P) = \frac{D(P)}{2}.$$

证明分为两步。必要性方面，任意覆盖 P 的圆都必须包含距离为 $D(P)$ 的两点 A, B ，故其半径至少为 $D(P)/2$ ，于是 $R_{\text{MEC}}(P) \geq D(P)/2$ 。若某个直径圆覆盖 P ，该圆半径为 $D(P)/2$ ，所以又有 $R_{\text{MEC}}(P) \leq D(P)/2$ ，两边只能相等。

充分性方面，若 $R_{\text{MEC}}(P) = D(P)/2$ ，取任意一组直径端点 A, B 。最小覆盖圆包含距离等于其直径的 A, B ，因此这两点必为该圆的一对对径点，圆心只能是 $(A + B)/2$ ，最小覆盖圆也就恰好等于以 AB 为直径的圆。既然最小覆盖圆覆盖 P ，该直径圆自然覆盖 P 。

因此只需取一组直径端点；但判据必须作用于精确区域 P 。用外逼近端点构造的圆只能作为候选圆，不能代替精确区域的等号判定。

5.2 模型建立

5.2.1 示向锥的半平面模型

记 $c_i^- = c(\hat{\theta}_i - \delta)$ 、 $s_i^- = s(\hat{\theta}_i - \delta)$ 。将叉积展开，条件 $[d_i^-, v_i] \geq 0$ 写为

$$c_i^-(y - y_i) - s_i^-(x - x_i) \geq 0.$$

移项并两边乘以 -1 ，得

$$s_i^- x - c_i^- y \leq s_i^- x_i - c_i^- y_i.$$

记 $c_i^+ = c(\hat{\theta}_i + \delta)$ 、 $s_i^+ = s(\hat{\theta}_i + \delta)$ 。同理，条件 $[d_i^+, v_i] \leq 0$ 展开为

$$c_i^+(y - y_i) - s_i^+(x - x_i) \leq 0.$$

于是

$$-s_i^+ x + c_i^+ y \leq -s_i^+ x_i + c_i^+ y_i.$$

两式均为标准线性不等式 $ax + by \leq r$ 。这里用 r 表示约束右端，避免与余弦简写 $c(\phi)$ 重名。记它们对应的半平面分别为 H_i^- 和 H_i^+ ，则 $W_i = H_i^- \cap H_i^+$ 。整理时不等号方向必须与原来的方向约束保持一致；若符号处理错误，得到的半平面交集可能变成示向锥的补集或对顶锥，定位区域随之完全改变。可以用一个简单的检查验证：取 $G = S_i + d(\hat{\theta}_i)$ ，即名义方向上的点，两条不等式都应严格成立；若某点明显偏离示向锥，则至少有一条不等式应被违反。

5.2.2 圆域约束与双侧离散

直接计算 P_{exact} 的直径需要处理圆弧边界。为统一使用凸多边形算法，本文对目标圆域作双侧逼近。取

$$q = 720, \quad \phi_k = \frac{2k\pi}{q}, \quad k = 0, 1, \dots, q-1.$$

内接正多边形 B_q^{in} 取圆周上这 q 个点的凸包，因此 $B_q^{\text{in}} \subseteq \{G : \|G\|_2 \leq R_0\}$ 。外切正多边形 B_q^{out} 由 q 条与圆相切的半平面组成：

$$B_q^{\text{out}} = \bigcap_{k=0}^{q-1} \{G : (\cos \phi_k, \sin \phi_k)G \leq R_0\}.$$

每条切线的切点到原点距离为 R_0 ；外切正多边形 B_q^{out} 的顶点到原点距离为

$$\frac{R_0}{\cos(\pi/q)},$$

因此 B_q^{out} 包含目标圆域。定义

$$P_{\text{in}} = P_{\infty} \cap B_q^{\text{in}}, \quad P_{\text{out}} = P_{\infty} \cap B_q^{\text{out}},$$

则有包含关系

$$P_{\text{in}} \subseteq P_{\text{exact}} \subseteq P_{\text{out}}.$$

若 $P_{\text{in}} \neq \emptyset$, 则

$$D(P_{\text{in}}) \leq D(P_{\text{exact}}) \leq D(P_{\text{out}}),$$

其中下界来自内近似, 上界来自外近似。若 $P_{\text{in}} = \emptyset$ 而 $P_{\text{out}} \neq \emptyset$, 则只能保证外逼近上界, 既不能判定精确区域为空, 也不能判定其非空; 此时可以继续加密以提高数值分辨率, 但若圆弧上的切点、短弧或退化交集未被任何内接顶点捕获, 单纯增大 q 可能一直无法闭合区间。需要精确结论时, 应保留圆域边界的圆弧段, 按有限个线段与圆弧边界元素求极值, 而不是把节点加密当作严格判定。外切正多边形的最大径向超差为

$$\eta_q = R_0 \left(\sec \frac{\pi}{q} - 1 \right).$$

当 $q = 720$ 时,

$$\eta_{720} = 1800 \left(\sec \frac{\pi}{720} - 1 \right) < 0.02\text{m}.$$

一般情形下若要使直径计算完全精确, 可先把 P_{exact} 的边界写成有限个线段和圆弧段: 线段之间的距离最大值在端点取得; 对点与圆弧, 只需检查圆弧端点以及可能出现的径向驻点; 对同一圆上的两段圆弧, 若其角度区间在模 2π 意义下存在一对相差 π 的角, 则最大距离为 $2R_0$, 否则只需检查两段圆弧的端点。由此可设计后续的圆弧边界精确算法。本文当前计算流程仍以内、外接正多边形给出可认证的上下界; 圆弧候选法作为一般情形的理论精确化路线, 不代替本文实际报告的包围区间。

在当前数值算例中, 外逼近定位多边形的全部顶点到原点的距离不超过约 $599.01\text{m} < 1800\text{m}$ 。由于 P_{out} 是凸多边形, 其全部顶点都在目标圆域内意味着 P_{out} 整体位于目标圆域内; 结合

$$P_{\text{exact}} = P_{\infty} \cap \{G : \|G\|_2 \leq R_0\} \subseteq P_{\infty} \cap B_q^{\text{out}} = P_{\text{out}},$$

可得 $P_{\text{exact}} = P_{\text{out}}$ 。这一等式使后续基于 P_{out} 的直径与覆盖结论可以直接回答精确区域的问题, 而不只是外近似的结论。

5.2.3 半平面交的凸多边形算法

给定一个初始凸多边形, 本文取 B_q^{out} 或 B_q^{in} , 依次用每条半平面 $ax + by \leq r$ 对其进行裁剪, 采用 Sutherland-Hodgman 逐边裁剪法 [?]。对当前多边形的一条边 $X_j X_{j+1}$, 计算两端点的约束残差

$$g_j = aX_{j,x} + bX_{j,y} - r, \quad g_{j+1} = aX_{j+1,x} + bX_{j+1,y} - r.$$

若 $g_j \leq 0$, 则保留端点 X_j ; 若 g_j 与 g_{j+1} 异号, 则边与裁剪边界相交, 交点为

$$X_{\text{new}} = X_j + \frac{-g_j}{g_{j+1} - g_j} (X_{j+1} - X_j).$$

对当前多边形的所有边处理完毕后，得到新的凸多边形；重复上述过程，直至处理完所有 $2m$ 条半平面约束。算法的退化情形按以下规则处理：若裁剪结果为空，则定位问题不可行，应输出无可行区域，不能返回直径 0；若结果退化为一个点，则直径定义为 0；若退化为一条线段，则直径等于该线段长度；对因浮点误差产生的重复点或近似共线点，应使用与多边形跨度成比例的容差进行合并，避免产生伪边。

设初始多边形有 q 个顶点，第 k 次裁剪后顶点数不超过 $q + k$ ，总的时间复杂度为

$$O\left(\sum_{k=1}^{2m} (q + k)\right) = O(mq + m^2),$$

空间复杂度为 $O(q + m)$ 。当检测点数 m 较小时，计算量主要由 $q = 720$ 的圆域离散控制；若 m 很大，可改用按极角排序加双端队列的半平面交算法，将复杂度降至 $O(m \log m)$ 。实现中还需要注意两点：一是把所有半平面法向量单位化，避免不同量纲造成容差失真；二是在计算残差前把当前多边形平移至其平均位置附近，避免大坐标相减造成有效位损失，题目附录给出的接口约束允许坐标分量绝对值达到 $2 \times 10^6 \text{m}$ 。

5.2.4 凸包与旋转卡壳求直径

半平面裁剪得到的是凸多边形，但为了处理一般点集并剔除可能存在的重复点与共线点，本文仍先对顶点集求凸包。取凸多边形

$$P = \text{conv}\{V_1, V_2, \dots, V_n\},$$

其直径为

$$D(P) = \max_{X, Y \in P} \|X - Y\|_2.$$

固定其中一点 Y 时， $\|X - Y\|_2$ 是 X 的凸函数；凸函数在紧凸集上的最大值必可在某个顶点取得。因此， P 的直径必等于其凸包顶点之间的某一对距离。本文用 Andrew 单调链算法构造逆时针凸包，再用旋转卡壳算法求直径 [?]。

设凸包顶点按逆时针顺序为 $V_0, V_1, \dots, V_{h-1}$ 。对每一条凸包边 $V_i V_{i+1}$ ，寻找使三角形面积

$$\mathcal{A}(i, i+1, j) = |[V_{i+1} - V_i, V_j - V_i]|$$

最大的顶点 V_j 。随着边沿凸包逆时针移动，对应的最远顶点也单调前进，因此可用双指针在 $O(h)$ 时间内完成全部扫描。每移动一次，更新候选点对 (V_i, V_j) 与 (V_{i+1}, V_j) 的平方距离；若相邻面积相等，说明存在平行边造成的并列对踵点，应同时检查 (V_i, V_{j+1}) 与 (V_{i+1}, V_{j+1}) ，以覆盖多组最远点对的情形。最终取最大平方距离的平方根，并返回对应端点。凸包构造耗时 $O(n \log n)$ ，空间 $O(n)$ ；旋转卡壳耗时 $O(h)$ ，附加空间 $O(1)$ ；直径计算阶段总计 $O(n \log n)$ 时间、 $O(n)$ 空间。若输入已经按边界顺序给出严格凸多边形，可跳过凸包，时间降为 $O(n)$ 。

在数值实现中，直接比较平方距离、只在最终输出阶段开平方，可以减少舍入误差。对顶点数较少的情形，本文同时保留所有顶点对的 $O(n^2)$ 暴力枚举作为正确性基线；若两种方法结果不一致，应优先检查凸包方向、并列对踵点和容差设置。若定位区域为空，直径函数应抛出不可行状态，而不是返回 0。

5.2.5 直径圆覆盖判据

设已经由旋转卡壳求得一组最远点对 A, B 。以 AB 为直径的圆心与半径分别为

$$C_d = \frac{A+B}{2}, \quad R_d = \frac{\|A-B\|_2}{2}.$$

由恒等式

$$\|X - C_d\|_2^2 - R_d^2 = (X - A) \cdot (X - B),$$

点 X 位于该圆内当且仅当

$$(X - A) \cdot (X - B) \leq 0.$$

因此，对精确集合 P 的覆盖判定等价于

$$\max_{X \in P} (X - A) \cdot (X - B) \leq 0.$$

若待检区域是凸多边形 P_{out} ，函数 $(X - A) \cdot (X - B)$ 为凸函数，其最大值必在某个顶点取得。因此只需检查所有顶点：

$$\max_{1 \leq j \leq n} (V_j - A) \cdot (V_j - B) \leq 0$$

即等价于对该多边形的覆盖成立。若已经证明 $P_{\text{exact}} = P_{\text{out}}$ ，则顶点检验直接给出精确区域的覆盖结论。

若目标圆域约束有效， P_{exact} 的边界可能含有圆弧。此时不能只检查多边形顶点。设一段圆弧为

$$X(t) = R_0(\cos t, \sin t)^\top, \quad t \in [t_1, t_2],$$

并记 $C_d = (A + B)/2$ ，其中 C_d 正是直径圆的圆心。沿该圆弧有

$$f(t) = (X(t) - A) \cdot (X(t) - B) = R_0^2 - 2R_0C_d \cdot (\cos t, \sin t)^\top + \|C_d\|_2^2 - R_d^2.$$

其导数为

$$f'(t) = 2R_0(C_{d,x} \sin t - C_{d,y} \cos t).$$

令 $f'(t) = 0$ ，可得该驻点方向与 C_d 共线。当 $C_d \neq 0$ 时，内部最大值只可能出现在圆弧上朝向 $-C_d$ 的方向，即距离 C_d 最远的弧点；当 $C_d = 0$ 时，圆弧上 $f(t)$ 为常数。因此，若进一步实现圆弧边界算法，每段圆弧只需检查两个端点及该驻点；合并所有直线边界顶点和圆弧候选点的判别值后，可对精确定位区域作连续、非采样的覆盖判定。

在数值实现中，内外多边形分别用于对同一个固定候选圆作两侧认证，必须区分判据对象。设 A, B 来自外逼近多边形 P_{out} 的一组直径端点， Γ_{out} 是以 AB 为直径的候选圆。若 Γ_{out} 覆盖 P_{out} ，则由 $P_{\text{exact}} \subseteq P_{\text{out}}$ 可知 Γ_{out} 也覆盖 P_{exact} ，这是一个充分的覆盖证书；若内逼近 P_{in} 中某点落在 Γ_{out} 外，则 Γ_{out} 不覆盖 P_{exact} ，这是一个充分的非覆盖证书。这两种认证都只针对 Γ_{out} ，不能单独证明或否定精确区域自身的直径圆，也不能替代 $R_{\text{MEC}}(P_{\text{exact}}) = D(P_{\text{exact}})/2$ 。只有已知 $P_{\text{exact}} = P_{\text{out}}$ ，或另行计算精确区域的直径与最小覆盖圆后，近似结果才可提升为精确结论。本文数值算例满足 $P_{\text{exact}} = P_{\text{out}}$ ，因此有限顶点检验即可得到精确结论。

综合上述各步，求解定位区域直径并回答覆盖性问题的可认证算法如下。

算法 1 定位区域直径与直径圆覆盖性检验

输入：各检测点坐标 S_i 、示向度 $\hat{\theta}_i$ ($i = 1, \dots, m$)、误差半角 δ 、目标圆域半径 R_0 。

1. 按前文给出的两条不等式把每个示向度转化为两条半平面约束 $ax + by \leq r$ ，并将法向量单位化；
2. 构造外切正 q 边形 B_q^{out} ，同时构造内接正 q 边形 B_q^{in} 以给出直径下界；
3. 用 Sutherland-Hodgman 裁剪依次施加全部 $2m$ 条半平面约束，得到 P_{out} 与 P_{in} ；
4. 若 $P_{\text{out}} = \emptyset$ ，输出无可行解；若 $P_{\text{in}} = \emptyset$ 而 $P_{\text{out}} \neq \emptyset$ ，把精确区域的可行性标记为未定，继续收紧认证区间，或另行按圆弧边界算法计算，不能仅凭加密节点强制判定；
5. 分别对外、内逼近多边形求凸包和直径，得到直径的认证上下界；若需要圆弧边界下的精确值，则按前述理论路线另行计算，否则明确输出认证区间；对顶点数较少的外逼近多边形，用全部顶点对枚举校验旋转卡壳结果，并取一组最远点对 A, B 作为候选直径端点；
6. 以 AB 为直径构造候选圆 Γ_{out} ：若已证明 $P_{\text{exact}} = P_{\text{out}}$ ，检查全部顶点即得精确结论；否则 Γ_{out} 的顶点通过或内逼近反例只分别给出充分覆盖或充分非覆盖证书，精确命题仍需在保留圆弧后，检验精确区域自身直径端点对应的圆，或计算 $R_{\text{MEC}}(P_{\text{exact}})$ 与 $D(P_{\text{exact}})/2$ 是否相等。

输出：精确直径或尚未夹紧的认证区间、候选圆 Γ_{out} 、以及“精确结论/仅候选圆充分证书/尚未判定”的状态标记。

5.2.6 一般情形下直径圆不能覆盖定位区域

下面给出一个与题设误差模型相容的反例，说明直径圆覆盖不是普遍命题。

取边长为 D 的等边三角形 $T = \text{conv}\{A, B, C\}$ 。 T 的直径为 D ，且每一组最远点对都是一条边。以边 AB 为直径作圆，圆心 M 为 AB 的中点，半径 $R_d = D/2$ ；第三个顶点 C 到 M 的距离为

$$\|C - M\|_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}D > \frac{D}{2},$$

故 C 落在直径圆之外，该圆不能覆盖 T 。

上述三角形可以作为示向锥模型的合法定位区域出现。下面用参数化构造给出证明。取 $D_0 = 20\text{m}$ ，即 $D = D_0$ ，并取 $L = 800\text{m}$ ；在局部坐标中令

$$A = (0, 0), \quad B = (D_0, 0), \quad C = \left(\frac{D_0}{2}, \frac{\sqrt{3}D_0}{2}\right),$$

并定义三条有向边单位向量

$$w_1 = (1, 0), \quad w_2 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \quad w_3 = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right),$$

其中 w_1, w_2, w_3 分别沿 AB, BC, CA ，且三角形内部均在这些方向的逆时针一侧。把检测点取为

$$S_1 = A - Lw_1, \quad S_2 = B - Lw_2, \quad S_3 = C - Lw_3,$$

并把三个标称示向度分别取为 w_1, w_2, w_3 向三角形内部旋转 1° 后的方向。于是每个示向锥的两条边界与该有向边的夹角分别为 0° 和 2° ，且其中一条边界就是该边的支撑直线。

由等边三角形的对称性，三个检测点看到三角形的最大角跨度相同，均为

$$\alpha = \frac{180}{\pi} \arctan \frac{\sqrt{3}D_0/2}{L + D_0/2} = \frac{180}{\pi} \arctan \frac{10\sqrt{3}}{810} \approx 1.23^\circ < 2^\circ.$$

因此 T 完整落在三个示向锥内。每个示向锥又都完全位于对应边朝 T 一侧的支撑半平面内，而三条支撑半平面的交集恰为 T ，所以三个示向锥的公共部分至多为 T 。结合 T 被三个示向锥包含，三者的公共部分等于 T 。每个检测点到 T 内任意点的最大距离不超过

$$\max_{X \in T} \|S_i - X\|_2 \leq L + D_0 = 820\text{m} < 1000\text{m}, \quad i = 1, 2, 3,$$

满足有效接收距离。最后将整个构型平移，使 T 的外心与原点重合。 T 的外接圆半径为 $D_0/\sqrt{3} \approx 11.55\text{m} < 1800\text{m}$ ，故 T 位于目标圆域内；相应的站源距离上界仍为 $820\text{m} < 1000\text{m}$ 。于是 T 是一个满足全部题设的合法定位区域，而其直径圆覆盖失败。图 2 为便于观察，仅放大绘制三角形；正文反例仍按 $D_0 = 20\text{m}$ 、 $L = 800\text{m}$ 构造并核验接收距离。覆盖失败取决于三角形形状，不随显示比例改变。

更一般地，Jung 定理指出，平面上任意直径为 D 的有界集合都可以被某个半径不超过

$$R_J = \frac{D}{\sqrt{3}}$$

的圆覆盖，而等边三角形使该上界达到等号 [?]。由于

$$\frac{1}{\sqrt{3}} > \frac{1}{2},$$

仅凭直径信息不能保证半径 $D/2$ 的圆覆盖整个集合。若工程上要求对任意定位区域都保证覆盖，应使用最小覆盖圆而不是直径圆；对于凸多边形，最小覆盖圆可由顶点或边的候选组合确定，也可以使用随机增量算法求解。需要强调的是，本章的数值算例中直径圆恰好覆盖定位区域，这只是该算例的性质，不能推广为一般结论。

5.3 模型求解与结果分析

5.3.1 数值验证算例

题面未给出具体检测点坐标和示向度，以下算例用于验证模型与算法，不构成题目的唯一数值答案。取干扰源的名义位置和三个检测点分别为

$$G_0 = (500, 300),$$

$$S_1 = (-300, -100), \quad S_2 = (900, -500), \quad S_3 = (-100, 1000),$$

坐标单位为米。由各检测点指向 G_0 的真实方向生成标称示向度，取误差半角 $\delta = 1^\circ$ 。表 2 给出各检测点的标称示向度及其到 G_0 的距离。

表 2 标称示向度与检测点到干扰源的距离

检测点	坐标 (m)	标称示向度 ($^\circ$)	到 G_0 的距离 (m)
S_1	$(-300, -100)$	26.57	894.43
S_2	$(900, -500)$	116.57	894.43
S_3	$(-100, 1000)$	310.60	921.95

三个距离都小于 1000m ，因此无论该干扰源的有效接收半径在 1000m 至 1500m 之间取何值，三个检测点都处于有效接收范围内，所得示向度都是有效观测。干扰源名义位置 G_0 到原点的距离为 $\sqrt{500^2 + 300^2} \approx 583.10\text{m} < 1800\text{m}$ ，满足目标圆域先验。

5.3.2 定位区域与直径

取 $q = 720$ ，对目标圆域作内外双侧离散，并依次用六个半平面约束裁剪，得到外逼近定位多边形 P_{out} 的六个顶点，如表 3 所示。使用未舍入存储坐标计算时，其面积约为 940.41m^2 ；若直接以表中两位小数坐标复算，会因展示舍入得到约 940.32m^2 。后续直径与覆盖计算均使用未舍入坐标。

表 3 外逼近定位多边形的顶点坐标

顶点编号	横坐标 (m)	纵坐标 (m)
1	504.02	319.71
2	478.94	306.61
3	487.99	289.28
4	495.29	280.45
5	520.82	292.65
6	512.38	310.29

对外逼近多边形的六个顶点，旋转卡壳算法和全部 15 个顶点对的暴力枚举给出一致的最远点对

$$A = (520.82, 292.65), \quad B = (478.94, 306.61).$$

对应的数值直径为

$$D(P_{\text{out}}) \approx 44.14\text{m}.$$

为避免把双精度末位差异误写成模型结论，本文不以内、外逼近直径的末位比较作为精确性依据。该算例中外逼近多边形的所有顶点到原点距离最大约为 $599.01\text{m} < 1800\text{m}$ ；由于外逼近多边形为凸集，整个 P_{out} 都位于目标圆域内。结合 $P_{\text{exact}} \subseteq P_{\text{out}}$ ，可得 $P_{\text{exact}} = P_{\text{out}}$ 。因此，计算所得外逼近直径 44.14m 可由集合等式提升为精确区域直径。

将六个顶点回代全部六条半平面约束，最大约束违反量约为 $7.82 \times 10^{-14}\text{m} < 10^{-13}\text{m}$ ，说明所得多边形顶点满足全部示向锥约束，偏差处于浮点舍入量级。图 1 给出定位区域及其一组最远点对的局部几何。

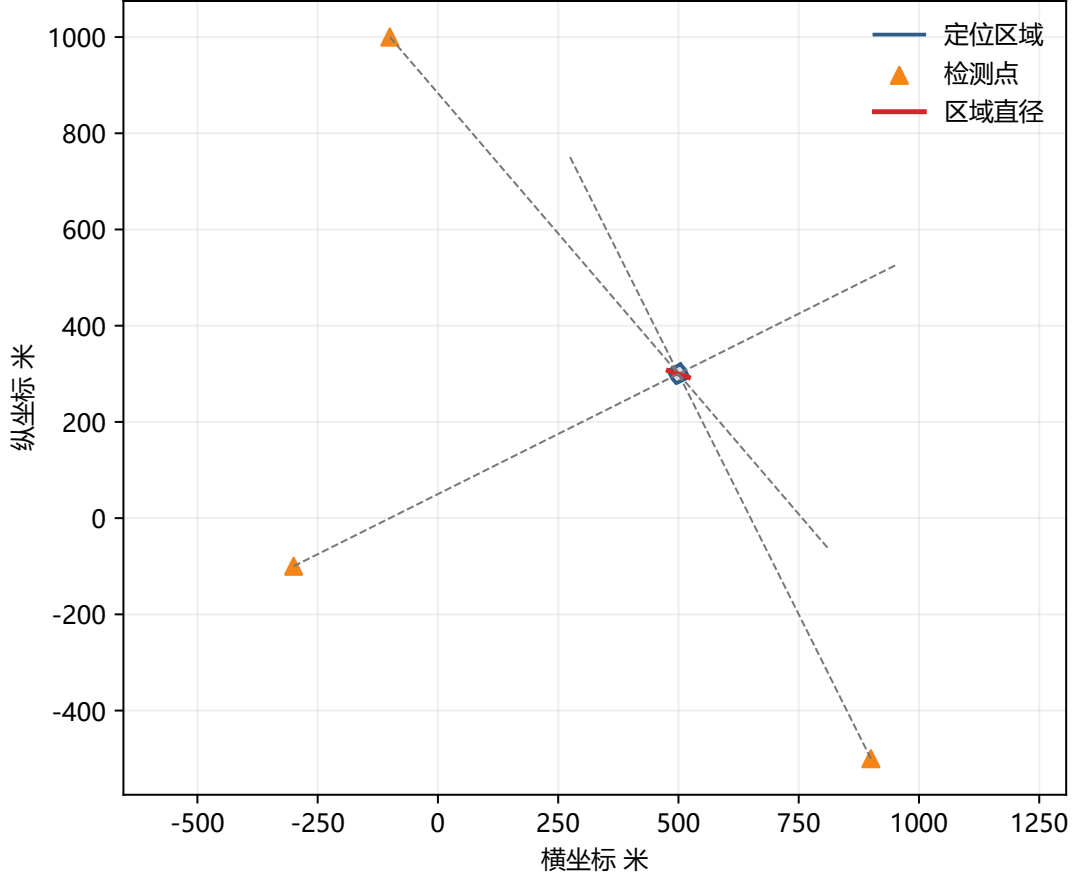


图 1 数值验证算例的定位区域与最远点对

5.3.3 直径圆覆盖性检验

以 A 、 B 为直径构造圆，圆心和半径分别为

$$C_d = (499.88, 299.63),$$

$$R_d = 22.07\text{m}.$$

对六个顶点逐一计算 $(V_j - A) \cdot (V_j - B)$ ： A 、 B 两点的值为 0，其余四个顶点均为负值（约 $-2.4 \times 10^2 \text{m}^2$ 至 $-6.7 \times 10^1 \text{m}^2$ ）。按点积判据，全部顶点都落在该圆内，因此直径圆覆盖 P_{out} 。又因本算例中 $P_{\text{exact}} = P_{\text{out}}$ ，该结论对精确定位区域同样成立。

对同一组六个顶点独立计算最小覆盖圆，得到

$$R_{\text{MEC}}(P_{\text{out}}) = 22.07\text{m}, \quad \frac{D(P_{\text{out}})}{2} = 22.07\text{m}.$$

未舍入计算的对应值相等，二者均显示为 22.07m。因此定理 1 的充要条件在本算例中成立，直径圆与最小覆盖圆重合。点积检验与最小覆盖圆结果相互印证，也说明本算例覆盖成功的根本原因是区域恰好满足等号条件，而不是直径圆在一般情况下天然具有覆盖性。

5.3.4 算法验证

为核验上述模型与算法，本文进行以下独立检查：

1. 直径算法一致性：对外逼近六边形，旋转卡壳与全部 15 个顶点对的暴力枚举结果一致。

2. 约束可行性：六个顶点回代全部半平面约束，最大违反量约为 $7.82 \times 10^{-14}\text{m}$ ，处于浮点舍入量级。
3. 圆域与接收约束：最大顶点半径约为 $599.01\text{m} < 1800\text{m}$ ，故 $P_{\text{exact}} = P_{\text{out}}$ ；三个检测点到 P_{out} 的最大距离约为 $941.15\text{m} < 1000\text{m}$ ，接收半径下限不会进一步截断区域。
4. 退化情形：空集、单点、线段以及并列最远点对均按前述规则处理。
5. 一般反例：等边三角形构造满足角跨度、接收距离和示向锥约束，且其任一直径圆均不能覆盖三角形。

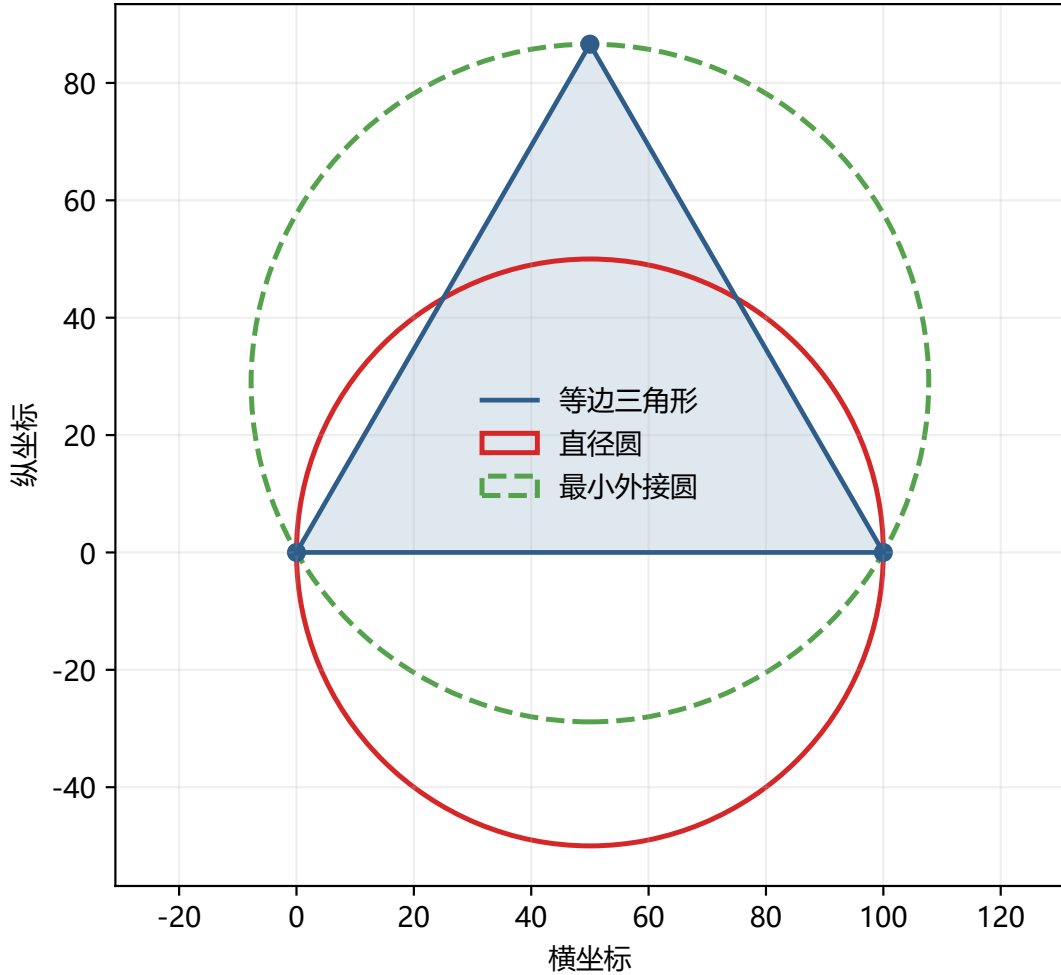


图 2 直径圆不能覆盖定位区域的一般反例

六、问题二的模型建立与求解

6.1 模型准备

6.1.1 第一次观测后的可能源集合

第一次正常示向度的读数为 $\hat{\theta}$ ，误差上界为 δ ，因此目标的真实方位角满足

$$\left| \text{wrap}_{180}(\phi - \hat{\theta}) \right| \leq \delta,$$

其中 $\text{wrap}_{180}(\psi) = ((\psi + 180^\circ) \bmod 360^\circ) - 180^\circ$ ，表示把度制角差化为 $[-180^\circ, 180^\circ)$ 内的最小有符号角。由正常示向度可知目标到 S_1 的距离大于 5m ；由有效接收半径上限可知该距离不超过 1500m 。与目标圆域求交后，得到完整可能源集合

$$U_1 = \left\{ G = S_1 + \rho d(\phi) : 5 < \rho \leq 1500, \left| \text{wrap}_{180}(\phi - \hat{\theta}) \right| \leq \delta, \|G\|_2 \leq R_0 \right\}.$$

这里 U_1 是二维环形扇区，而不是一条射线或线段。距离不确定性与角度不确定性同等重要：若先把目标固定在某个名义距离上，后续“保证接收”和“面积最小”都会失去对真实先验的覆盖意义。

6.1.2 目标圆域造成的径向截断

对给定方向 ϕ ，令

$$\beta(\phi) = S_1^\top d(\phi), \quad \Delta(\phi) = \beta(\phi)^2 + R_0^2 - \|S_1\|_2^2.$$

当 $\Delta(\phi) < 0$ 时，该方向射线与目标圆域不相交；当 $\Delta(\phi) \geq 0$ 时，圆域对应的闭径向区间为

$$\rho_{\text{lo}}(\phi) = -\beta(\phi) - \sqrt{\Delta(\phi)}, \quad \rho_{\text{hi}}(\phi) = -\beta(\phi) + \sqrt{\Delta(\phi)}.$$

因此，可将该方向的可行径向集合统一写为

$$R_f(\phi) = (5, 1500] \cap [\rho_{\text{lo}}(\phi), \rho_{\text{hi}}(\phi)].$$

若 $\Delta(\phi) < 0$ 或上述交集为空，则 $R_f(\phi) = \emptyset$ ；若交集非空，则记 $I_f = \{\phi : \left| \text{wrap}_{180}(\phi - \hat{\theta}) \right| \leq \delta, R_f(\phi) \neq \emptyset\}$ 。这样定义后，圆域与射线相切且切点距离大于 5m 时的单点集合 $R_f(\phi) = \{\rho_0\}$ 、下端点恰为 5m 的半开区间情形，以及圆域边界与接收距离端点重合的情形都不会被漏掉。若可行径向集合的下端点来自开条件 $\rho > 5\text{m}$ ，计算极值时按 $\rho \rightarrow 5\text{m}^+$ 的极限处理。于是

$$U_1 = \left\{ S_1 + \rho d(\phi) : \left| \text{wrap}_{180}(\phi - \hat{\theta}) \right| \leq \delta, \phi \in I_f, \rho \in R_f(\phi) \right\}.$$

该表达式把第一次测向的角度误差、距离范围和目标圆域统一到同一个集合中。后续求最大值或上确界时，必须区分 $R_f(\phi)$ 的闭端点和开端点，并保留单点退化情形；若最优值只在 $\rho \rightarrow 5\text{m}^+$ 的极限处达到，应使用上确界表述。若 $U_1 = \emptyset$ ，说明观测、接收范围与目标圆域不相容，应停止选点并报告无可行源，而不是让空集上的上确界失去定义。

6.1.3 数值验证场景

为给出一组可复现的结果，取

$$S_1 = (0, 0), \quad \hat{\theta} = 25^\circ, \quad \delta = 1^\circ,$$

$$R_0 = 1800\text{m}, \quad 5 < \rho \leq 1500\text{m}.$$

此时 S_1 位于目标圆域中心，且 $1500 < 1800$ ，目标圆域不会进一步截断 $5 < \rho \leq 1500$ 的扇形，因此

$$U_1 = \{\rho d(25^\circ + \eta) : 5 < \rho \leq 1500, |\eta| \leq 1^\circ\}.$$

该场景与问题一数值算例中的 $S_1 = (-300, -100)$ 和 $\hat{\theta}_1 \approx 26.57^\circ$ 不是同一组数据，二者不能直接作数值比较；若需比较，必须重新代入相同的 S_1 、示向读数和误差界。下文的候选区计数和参考站址均针对本验证场景给出。

6.2 模型建立

6.2.1 保证接收区与最大半径参考区

由于每个干扰源的有效接收半径可能低至 1000m，若要求第二次检测对 U_1 中所有可能源都保证有信号，则第二检测点 X 必须满足

$$\sup_{G \in U_1} \|X - G\|_2 \leq 1000\text{m}.$$

因此定义 1000m 核心保证区。它只使用接收半径的先验下界 $r_{\text{recv}} \geq 1000\text{m}$ ，不利用首次成功检测所附加的 $r_{\text{recv}} \geq \|G - S_1\|_2$ 这一信息，因而筛选条件最严格，得到的候选区也最保守。

$$\mathcal{C}_{1000} = \left\{ X : \sup_{G \in U_1} \|X - G\|_2 \leq 1000\text{m} \right\}.$$

实际上，第一次检测已经收到正常示向度，因此对距离 S_1 为 $\rho = \|G - S_1\|_2$ 的可能源 G ，必有 $r_{\text{recv}} \geq \rho$ ，于是 $r_{\text{recv}} \geq \max(1000\text{m}, \rho)$ 。利用这一信息，主候选区可取为条件保证区

$$\mathcal{C}_{\text{det}} = \{X : \|X - G\|_2 \leq \max(1000\text{m}, \|G - S_1\|_2), \quad \forall G \in U_1\}.$$

对任意 $G \in U_1$ ，条件保证区内的点 X 到 G 的距离不超过 r_{recv} 的下界，故第二次检测必定收到信号；同时显然有 $\mathcal{C}_{1000} \subseteq \mathcal{C}_{\text{det}}$ 。为便于计算，本章在不含目标圆域约束的完整楔形上定义

$$\begin{aligned} \tilde{\mathcal{C}}_{\text{det}}^{\text{in}} = \{X : \forall \phi : \left| \text{wrap}_{180}(\phi - \hat{\theta}) \right| \leq \delta, \quad \forall \rho \in (5, 1000], \\ \|X - S_1 - \rho d(\phi)\|_2 \leq 1000\text{m}\}. \end{aligned}$$

该集合满足 $\tilde{\mathcal{C}}_{\text{det}}^{\text{in}} \subseteq \mathcal{C}_{\text{det}}$ ：当目标圆域不截断扇形时，结合后文由三角不等式给出的径向端点比较，它与 $\mathcal{C}_{\text{det}}$ 等价；当圆域截断扇形时，它是安全但不一定完整的条件保证区。若需要一般截断场景下的完整边界，应按 $R_f(\phi)$ 的端点是否来自圆域、径向区间是否退化为单点以及 $\rho = 1000\text{m}$ 的分段点划分方向区间，逐段比较端点与驻点；本文的数值验证场景不截断，故可精确使用 $\mathcal{C}_{\text{det}}$ 。

若仅按接收半径上限 1500m 计算，先定义点 X 对 U_1 的覆盖率

$$q_{1500}(X) = \frac{|\{G \in U_1 : \|X - G\|_2 \leq 1500\text{m}\}|}{|U_1|}.$$

其中分子、分母均按二维面积度量理解；若 U_1 退化为线段或单点，则改用其长度或计数测度，并单独说明，不能直接把二维面积之比写成 0/0。相应地，定义 $\mathcal{C}_{1500}^{\text{all}} = \{X : q_{1500}(X) = 1\}$ 和给定覆盖比例 α 时的机会区

$$\mathcal{C}_{1500}^{\text{opp}}(\alpha) = \{X : q_{1500}(X) \geq \alpha\}.$$

$\mathcal{C}_{1500}^{\text{all}}$ 是在接收半径取其上限 1500m 时、对全部可能源点均有效的参考区，并不代表真实接收半径就是 1500m； $\mathcal{C}_{1500}^{\text{opp}}(\alpha)$ 才表示允许部分源点未被覆盖的风险机会区。由于本章未对源点位置或接收条件附加概率分布， $q_{1500}(X)$ 只表示几何面积覆盖率，不能解释为接收成功的概率。二者均不能替代保证区，本章以 $\mathcal{C}_{\text{det}}$ 为主候选区，以 $\mathcal{C}_{1000}$ 为保守对照。

四类集合的层级关系为

$$\mathcal{C}_{1000} \subseteq \mathcal{C}_{\text{det}} \subseteq \mathcal{C}_{1500}^{\text{all}} \subseteq \mathcal{C}_{1500}^{\text{opp}}(\alpha), \quad 0 < \alpha \leq 1.$$

其中第一层扩大来自首次成功检测提供的附加信息，利用该信息后仍可证明接收保证；后两层扩大分别依赖“接收半径取上限”的参考假设和“只覆盖比例 α ”的风险放松，因而保证强度才逐步减弱。

6.2.2 核心保证区的边界方程

在第一示向坐标系中，取

$$d_{\parallel} = d(\hat{\theta}), \quad d_{\perp} = (-d_{\parallel,y}, d_{\parallel,x}),$$

并把第二检测点写为

$$X = S_1 + ad_{\parallel} + bd_{\perp}.$$

对任意可能源

$$G = S_1 + \rho d(\hat{\theta} + \eta), \quad |\eta| \leq \delta,$$

有

$$\begin{aligned} \ell_{\rho,\eta}^2(a,b) &= \|X - G\|_2^2 \\ &= \left(a - \rho c(\hat{\theta} + \eta)\right)^2 + \left(b - \rho s(\hat{\theta} + \eta)\right)^2. \end{aligned}$$

固定 η 时， $\ell_{\rho,\eta}^2$ 关于 ρ 是开口向上的二次函数，因此其最大值只可能由径向区间的两个端点或开端点的极限值给出。固定径向端点时， η 的极值候选包括区间端点以及满足

$$a s(\hat{\theta} + \eta) - b c(\hat{\theta} + \eta) = 0$$

的驻点。对于核心保证区，定义最远距离残差

$$F_{\text{core}}(X) = \sup_{\phi \in I_f} \sup_{\rho \in R_f(\phi)} \|X - S_1 - \rho d(\phi)\|_2 - 1000\text{m}.$$

因此 $\mathcal{C}_{1000} = \{X : F_{\text{core}}(X) \leq 0\}$ ，其边界由 $F_{\text{core}}(X) = 0$ 描述；这样写也把候选点在边界内侧、边界上及边界外的情形统一到同一个判别量中。

一般圆域截断需按判别式零点、径向区间退化点和角度端点分段，再利用距离平方关于 ρ 的凸性，在每段比较径向端点的极限值与角度驻点；其边界是若干一元函数的上包络。本文的验证场景满足 $S_1 = (0, 0)$ 、 $1500 < 1800$ ，故无圆域截断；若发生截断，本文只使用未截断包络给出的安全内近似，不称其为精确边界。

条件保证区的判据在扇形未被目标圆域截断时，等价于对径向区间 $5 < \rho \leq 1000\text{m}$ 的部分要求最远距离不超过 1000m 。对 $\rho \leq 1000\text{m}$ 的可能源，判据中的右端就是 1000m ；对 $\rho > 1000\text{m}$ 的可能源 G ，取同一方向上的 $G_0 = S_1 + 1000\text{m} d(\phi)$ ，由三角不等式

$$\|X - G\|_2 \leq \|X - G_0\|_2 + (\rho - 1000\text{m}) \leq 1000\text{m} + (\rho - 1000\text{m}) = \rho,$$

故在 $(5\text{m}, 1000\text{m}]$ 上满足 1000m 距离约束的候选点自动满足完整判据。反之，完整判据对 $\rho \leq 1000\text{m}$ 的源点直接给出同一距离约束，因此两侧合起来得到所述等价关系。检验所使用的辅助点 G_0 不必属于 U_1 ，其作用只是在同一条可能性射线上比较距离；若目标圆域截断了扇形，这种未截断楔形检验只是 $\mathcal{C}_{\text{det}}$ 的一个保守可行子集，不会把不保证接收的点误判为保证点。

6.2.3 时间约束

第二次检测环节的局部耗时定义为

$$f_2(X) = \frac{\|X - S_1\|_2}{5} + 5 + \mathbf{1}_{\text{switch}}.$$

其中速度单位为 m/s，检测时间单位为 s。这里只统计机器狗沿直线从 S_1 移动到 X 、可能发生的换频以及第二次测向本身的耗时；后续光学定位与清除发生在两次测向完成之后，其耗时依赖尚未获得的第二次读数及后续清除位置，不能在选阶段精确归因，故不计入 f_2 ，而留到后续调度总时间中计算。本问题连续检测时 $\mathbf{1}_{\text{switch}} = 0$ ，若调度中插入其他频道动作则令其为 1。给定时间预算 $T_{\max}$ 后，核心保证候选区为

$$\mathcal{C}_{1000}(T_{\max}) = \mathcal{C}_{1000} \cap \{X : f_2(X) \leq T_{\max}\}.$$

主候选区同样加入时间预算：

$$\mathcal{C}_{\text{det}}(T_{\max}) = \mathcal{C}_{\text{det}} \cap \{X : f_2(X) \leq T_{\max}\},$$

并且 $\mathcal{C}_{1000}(T_{\max}) \subseteq \mathcal{C}_{\text{det}}(T_{\max})$ 。数值验证取 $T_{\max} = 260\text{s}$ 。该值是后续调度中的一个局部预算示例，不是题面写定的固定常数；若不加时间限制，只需分别使用 $\mathcal{C}_{\text{det}}$ 与 $\mathcal{C}_{1000}$ 。若 $\mathcal{C}_{\text{det}}(T_{\max})$ 为空而 $\mathcal{C}_{\text{det}}$ 非空，说明限制来自时间预算，此时可在总时间允许时放宽 $T_{\max}$ 或增加中继观测；若 $\mathcal{C}_{\text{det}}$ 本身为空，则延长预算不能恢复保证接收，只能增加中继观测，或在明确承担漏检风险的前提下使用机会区，且不能把机会区直接改称为保证区。

6.2.4 一阶局部不确定度代理与误差传播

设目标位置为 $G = (x, y)^T$ ，第 i 个检测点处的测向模型为

$$\begin{aligned} \tilde{z}_i &= \tilde{h}_i(G) + \tilde{e}_i, & \tilde{z}_i &= \frac{\pi}{180} \hat{\theta}_i, & \tilde{e}_i &= \frac{\pi}{180} e_i, \\ \tilde{h}_i(G) &= \text{atan2}(y - y_i, x - x_i). \end{aligned}$$

其中 $e_i, \hat{\theta}_i$ 采用角度制，进入误差传播前按上式统一换算为弧度，并记 $\tilde{\delta} = \frac{\pi}{180} \delta$ 。令

$$r_i^2 = (x - x_i)^2 + (y - y_i)^2,$$

则方位观测的 Jacobian 行向量为

$$J_i = \begin{bmatrix} -\frac{y - y_i}{r_i^2} & \frac{x - x_i}{r_i^2} \end{bmatrix}.$$

两次测向的 Jacobian 堆叠为

$$J(G; S_1, X) = \begin{bmatrix} J_1(G) \\ J_2(G) \end{bmatrix}.$$

等权最小二乘的位置误差增益矩阵为

$$K_{\text{LS}} = (J^T J)^{-1} J^T.$$

令两次示向误差盒的顶点为 $u \in \{-1, 1\}^2$ 。对固定目标 G 和候选点 X ，一阶局部误差界为

$$f_{1,\text{loc}}(G; X) = \tilde{\delta} \max_{u \in \{-1, 1\}^2} \|K_{\text{LS}}(G; S_1, X)u\|_2.$$

由于 $K_{LS}u$ 关于 u 线性，而欧氏范数为凸函数，误差盒上的最大值必在某个顶点取得，因此只需枚举四个顶点 $u \in \{-1, 1\}^2$ 。

由于 G 只能确定到 U_1 ，候选点的连续鲁棒精度指标定义为

$$F_1(X) = \sup_{G \in U_1} f_{1,\text{loc}}(G; X).$$

该误差盒经 K_{LS} 映射后形成一个平行四边形。若 J 可逆，则在一阶线性化模型下，该局部平行四边形的面积恰为

$$A_{\text{loc}}(G; X) = 4\tilde{\delta}^2 |\det K_{LS}| = \frac{4\tilde{\delta}^2 r_1 r_2}{|\sin \gamma|},$$

式中 $\tilde{\delta}$ 为弧度制误差上界。其中 γ 为两条交会视线所在直线所成的锐角（直角情形取 90° ）， r_1, r_2 分别为目标到 S_1 与 X 的距离。该式说明面积与两站距离、交会角和角误差同时有关，不能只看交会角。若 γ 接近 0，矩阵趋于奇异，必须剔除该站址。

误差平行四边形的最大顶点范数恰为 $f_{1,\text{loc}}$ ，因此以原点为圆心、半径 $f_{1,\text{loc}}$ 的圆包含该平行四边形，并有

$$A_{\text{loc}}(G; X) \leq \pi f_{1,\text{loc}}(G; X)^2 \leq \pi F_1(X)^2.$$

据此定义一阶局部不确定度代理

$$A_{\text{proxy}}(X) = \pi F_1(X)^2.$$

A_{proxy} 是对完整 U_1 上各局部线性化误差平行四边形包含圆面积的统一上界，但既不是 $P_{\text{exact}}^{(2)}$ 的真实面积，也不与 A_{true} 普遍保持单向包含或排序等价。最小化 F_1 等价于最小化该代理；其作用是在第二次示向度未知时控制局部一阶不确定度并形成可计算排序。由于 U_1 连续，数值计算采用

$$\hat{F}_{1,N}(X) = \max_{G_j \in U_{1,N}} f_{1,\text{loc}}(G_j; X)$$

作为有限样本估计，并以加密样本复核参考站址。在扇形未被目标圆域截断的验证场景中，本文对最终参考站址进一步用区间分支定界给出连续先验上的认证区间，因此表中既报告样本估计 $\hat{F}_{1,N}$ ，也报告该认证区间；单凭样本估计本身不能写成连续集合上的严格全局最坏值。

下文同时使用有限样本面积代理估计

$$\hat{A}_N(X) = \pi \hat{F}_{1,N}(X)^2.$$

$\hat{A}_N$ 只是有限样本上的估计；在未证明样本覆盖连续先验或未给出区间上界时，不能把它解释为连续集合上的严格保守上界。

作为几何条件的诊断量，定义距离加权几何精度因子

$$\text{GDOP}(G; S_1, X) = \sqrt{\text{tr}[(J^T J)^{-1}]}.$$

两站情形下还有闭式关系

$$\text{GDOP} = \frac{\sqrt{r_1^2 + r_2^2}}{|\sin \gamma|}.$$

GDOP 只描述交会几何对角误差的放大倍数，单位为 m/rad ，与误差的具体水平无关，也不预设任何分布。它不进入选点目标函数，只用于校核 Pareto 前沿的几何合理性，并与基于 Fisher 信息矩阵的站址最

优性分析属于同一阶框架 [?]。本章的一阶精度指标始终由确定性误差界 F_1 给出, $A_{\text{proxy}} = \pi F_1^2$ 只是其严格单调变换; 题面未给误差分布, 故不引入需要额外统计假设的均方根误差指标。

6.2.5 第二检测点的双目标选点模型

在保证接收和给定操作时间下, 第二检测点的决策变量为 X 。为统一连续域与数值实现中的退化判据, 先定义归一化夹角量 $\kappa_{\text{ang}}(G; X) = |\sin \gamma(G; S_1, X)|$ 。仅写 $\det J \neq 0$ 不足以排除浮点舍入造成的伪可逆, 因此数值求解先要求 $\kappa_{\text{ang}} \geq \varepsilon_{\text{ang}} = 10^{-12}$ 作为最低退化防护; 这一小阈值不能替代条件性评价, 最终候选点仍须检查实际交角下界。于是, 源点与第二次测角误差均取最坏情形时的离线面积模型可写为

$$\begin{aligned} & \inf_X A_{\text{true}}(X), \\ \text{s.t. } & X \in \mathcal{C}_{\text{det}}, \quad f_2(X) \leq T_{\text{max}}, \\ & \inf_{G \in U_1} \|X - G\|_2 > 5\text{m}, \\ & \kappa_{\text{ang}}(G; S_1, X) \geq \varepsilon_{\text{ang}} > 0, \quad \forall G \in U_1. \end{aligned}$$

其中关于最近距离的约束保证普通交会分支对每个可能源都成立; 若该条件不成立, 部分可能源会转入近距离分支, 不能用双站交会面积直接比较。该模型是对尚未发生的第二次读数作最坏情形离线评价, 实际区域仍需在读数返回后重算。为了在线形成不依赖未知读数的候选排序, 将真实目标替换为一阶误差界和耗时组成的可计算双目标问题:

$$\begin{aligned} & \min_X A_{\text{proxy}}(X) = \pi F_1(X)^2, \\ & \min_X f_2(X), \\ \text{s.t. } & X \in \mathcal{C}_{\text{det}}(T_{\text{max}}), \\ & \inf_{G \in U_{1,N}} \|X - G\|_2 > 5\text{m}, \\ & \kappa_{\text{ang}}(G; S_1, X) \geq \varepsilon_{\text{ang}} > 0, \quad \forall G \in U_{1,N}. \end{aligned}$$

其中正常距离与非退化约束在有限源点样本 $U_{1,N}$ 上检查; 最终参考站址再用解析方法复核。若某候选点使两条视线在某个样本源点处接近共线, 则矩阵病态或数值上不可逆, 该点应判为不可行, 不参与误差界比较。

由于 $A_{\text{proxy}} = \pi F_1^2$ 关于 $F_1 \geq 0$ 严格单调, 最小化 A_{proxy} 与最小化 F_1 等价; 在有限样本代理中相应以 $\hat{F}_{1,N}$ 替换 F_1 , 并在 $(\hat{F}_{1,N}, f_2)$ 上做 Pareto 与字典序比较。为书写方便, 记两个数值目标为 $f_1(X) = \hat{F}_{1,N}(X)$ 与 $f_2(X)$; 二者分别具有精度和时间的物理意义, 不能直接相加。为排除近距分支和共线退化站址, 先在样本上定义数值可行域

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_{\text{reg},N} = \{X \in \mathcal{C}_{\text{det}}(T_{\text{max}}) : \\ & \inf_{G \in U_{1,N}} \|X - G\|_2 > 5\text{m}, \\ & \kappa_{\text{ang}}(G; S_1, X) \geq \varepsilon_{\text{ang}}, \quad \forall G \in U_{1,N}\}. \end{aligned}$$

再在该可行域上定义 Pareto 非支配集

$$\begin{aligned} \mathcal{P} = \{X \in \mathcal{C}_{\text{reg},N} : \\ & \nexists Y \in \mathcal{C}_{\text{reg},N}, \\ & f_k(Y) \leq f_k(X) \ (k = 1, 2), \text{ 且至少一项严格小于} \}. \end{aligned}$$

选点采用分层规则：先排除不满足保证接收和时间约束的站址，再在 Pareto 集上按字典序比较一阶误差界估计和耗时。20m 不是观测前的可行性门槛，而是第二次观测后对实际区域进行清除判定的物理阈值。若参考站址同时属于 C_{1000} ，则它同时通过主候选区与保守核心区的接收约束筛选。

$r_{\text{opt}} = 20\text{m}$ 是光学装置允许精确定位的**物理距离**，不是定位误差指标。第二次观测后，若要在真实源位置未知时作保守清除判定，可要求存在点 O ，使

$$\max_{G \in \overline{P_{\text{exact}}^{(2)}}} \|O - G\|_2 \leq r_{\text{opt}}.$$

当 $\overline{P_{\text{exact}}^{(2)}}$ 非空时（此时为紧集），由最小覆盖圆的定义，存在满足上式的点 O 当且仅当 $R_{\text{MEC}}(\overline{P_{\text{exact}}^{(2)}}) \leq r_{\text{opt}}$ 。因此，该条件对“闭包内所有可能位置均可由同一圆心清除”的保守问题是充要条件，对真实单点可清除只是充分条件。证书成立后需移动到相应的最小覆盖圆圆心；该移动及清除耗时不计入本阶段的 f_2 ，应在后续调度中另计。若要求原地清除，则须改用更强的判据 $\max_{G \in \overline{P_{\text{exact}}^{(2)}}} \|X - G\|_2 \leq r_{\text{opt}}$ 。选点阶段的 $\hat{F}_{1,N}$ 只是工程代理，不能视为实际 MEC 半径，也不能代替清除证书。

6.2.6 第二次观测后的实际区域与问题一接口

第二次检测得到正常示向度后，应将两次观测共同代入问题一的半平面交会模型，并保留两次正常检测给出的距离范围。对 m 次观测，精确区域记作

$$P_{\text{exact}}^{(m)} = \{G : \|G\|_2 \leq R_0, 5 < \|G - S_i\|_2 \leq 1500\text{m}, \\ G \in H_i^- \cap H_i^+ (i = 1, \dots, m)\}.$$

其中 H_i^-, H_i^+ 由问题一中的示向锥边界确定，且同一次正常示向度满足距离大于 5m、有效接收距离不超过 1500m。先令

$$K_{\text{out}}^{(m)} = \{G : \|G\|_2 \leq R_0, \|G - S_i\|_2 \leq 1500\text{m}, \\ G \in H_i^- \cap H_i^+ (i = 1, \dots, m)\}.$$

它是半平面、目标圆域和有限个闭圆盘的交集；这些集合均为凸集，故 $K_{\text{out}}^{(m)}$ 为凸集，可以沿用问题一的半平面裁剪与凸集极值思想。不过其边界可能包含圆弧，计算直径和最小覆盖圆时应保留圆弧，并检查弧端点及弧内驻点，不能仅把它当作多边形逐顶点处理。为落实 $\|G - S_i\|_2 > 5\text{m}$ ，应从 $K_{\text{out}}^{(m)}$ 中删除对应的闭圆盘：

$$P_{\text{exact}}^{(m)} = K_{\text{out}}^{(m)} \setminus \bigcup_{i=1}^m \{G : \|G - S_i\|_2 \leq 5\text{m}\}.$$

删除近距圆盘会改变区域面积；当相应圆弧参与面积、直径或最小覆盖圆的极值边界时，还会改变这些几何量，因此必须显式处理圆弧或给出认证区间，不能直接用 $K_{\text{out}}^{(m)}$ 代替 $P_{\text{exact}}^{(m)}$ 。又因原始条件使用严格不等式 $\|G - S_i\|_2 > 5\text{m}$ ， $P_{\text{exact}}^{(m)}$ 一般不是闭集。面积对边界不敏感，但直径和最小覆盖圆可能只在边界极限处达到，因此后二者应分别按直径上确界和闭包上的最小覆盖圆半径处理；也可以统一改用非严格边界，并明确说明与近距离分支的衔接。若第二次观测返回“距离过近”，则不进入 $m = 2$ 的普通交会流程，而直接转入近距离清除分支。选点阶段的 F_1 和 A_{proxy} 只负责在第二次观测前比较站址，不能用它们代替 $P_{\text{exact}}^{(2)}$ 。

若第二次检测返回“距离过近”，则该分支不再需要普通交会，可直接进入近距离光学定位与清除流程；若返回正常示向度但 $P_{\text{exact}}^{(2)}$ 为空，则说明两次读数与目标圆域不相容，应报告几何故障或重新观测，而不是把空集解释为零面积。

6.3 模型求解与结果分析

6.3.1 求解流程

1. 根据第一次示向度、角误差上界、距离范围和目标圆域定义 U_1 ；一般场景还需求出圆域截断后的可行方向分段 I_f 。本验证场景 I_f 为完整的 $\pm\delta$ 角区间。
2. 在局部坐标系 (a, b) 中计算保证接收边界，分别得到 C_{det} 与 C_{1000} ，并核算 $C_{1000} \subseteq C_{\text{det}}$ 。
3. 加入时间预算 T_{max} ，得到 $C_{\text{det}}(T_{\text{max}})$ 与 $C_{1000}(T_{\text{max}})$ ；若为空，按前述区分“仅时间预算导致为空”与“几何保证区本身为空”两种情形处理。
4. 对离散候选点计算面积代理对应的误差指标 $\hat{F}_{1,N}$ 和耗时 f_2 ；先按 $\inf_{G \in U_{1,N}} \|X - G\|_2 > 5\text{m}$ 排除近距分支，再按 $\kappa_{\text{ang}} \geq \varepsilon_{\text{ang}}$ 检查两视线是否近平行或数值近奇异。
5. 进行 Pareto 非支配筛选，按“先最小化误差界、再最小化耗时”的字典序选点；20m 阈值留到第二次观测后按实际区域核验。
6. 用更密的源点样本复核参考站址，对保证接收的最远距离作解析检查；在未截断扇形场景中，进一步对参考站址的连续域误差界给出认证区间。
7. 若第二次观测返回正常示向度，则先由两次读数、接收距离和目标圆域构造凸外包 $K_{\text{out}}^{(2)}$ ；随后删除近距闭圆盘得到 $P_{\text{exact}}^{(2)}$ ，并在保留圆弧的前提下直接对实际区域计算面积、直径上确界与闭包上的最小覆盖圆。 $K_{\text{out}}^{(2)}$ 只作为中间外包，不能用它的直径或最小覆盖圆代替实际区域结果。若返回距离过近，则不进入普通交会流程，直接转入近距离清除分支。

6.3.2 候选区域与 Pareto 前沿

在上述验证场景中，以第一示向方向为横轴、其法向为纵轴，取网格

$$a = 0, 10, \dots, 1500, \quad b = -800, -790, \dots, 800,$$

共有 151×161 个初始点。其中 a 沿第一示向方向取到 1500m，与前向射程上限一致； b 取 $\pm 800\text{m}$ ，用于覆盖横向可行带。该网格是人为设定的数值搜索域，并非对连续候选区之外所有点都给出了解析排除证明；候选点是否满足保证接收和耗时限制由解析公式判定，精度指标及 Pareto 前沿则在有限源点样本上计算。

本场景中扇形未被目标圆域截断，连续域内的 C_{det} 与 C_{1000} 均可由解析最远距离精确描述；加入 $T_{\text{max}} = 260\text{s}$ 后，再按候选点的 f_2 过滤。离散搜索网格中， $C_{\text{det}}(260)$ 保留 12093 个候选点， $C_{1000}(260)$ 含 4464 个点；前者利用首次检测信息，后者对应不使用该信息的最坏情形。

在候选点上计算误差界与耗时：主筛选阶段对每个候选点用 41×21 个径向与角度组合离散 U_1 ，得到 $\hat{F}_{1,N}$ 的初步值；随后再用 61×31 个源点样本复核参考站址。去除被支配点后得到 1154 个 Pareto 点。

候选区域、Pareto 前沿和参考站址如图 3 所示。

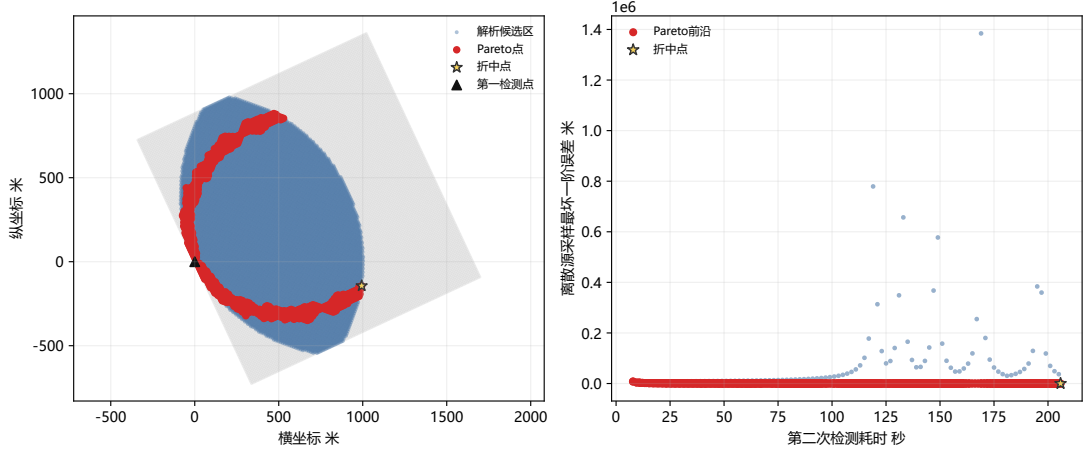


图 3 第二检测点候选区域与 Pareto 前沿（左：候选区域；右：误差界—耗时前沿与参考站址，星号处为字典序选出的参考站址）

6.3.3 参考第二检测点

在给定验证场景和 $T_{\max} = 260\text{s}$ 下，按“先最小化误差界、再最小化耗时”的字典序规则选得参考站址

$$S_2 = (993.74, -143.47)\text{m}.$$

在以第一示向方向为横轴的局部坐标中，

$$S_2 = S_1 + 840d_{\parallel} - 550d_{\perp},$$

该点的第二次检测环节局部耗时为

$$f_2(S_2) = \frac{\sqrt{840^2 + 550^2}}{5} + 5 = 205.81\text{s}.$$

在 41×21 个源点样本上的筛选值与 61×31 个源点样本上的复核值在两位小数显示精度下一致；在当前未截断扇形场景中，进一步对连续先验上的误差界做区间分支定界并收敛，得到一个实际宽度小于 10^{-3}m 的认证包含区间。按两位小数向外取整后，可保守显示为 $F_1(S_2) \in [60.87, 60.88]\text{m}$ 。表 4 列出复核后的主要结果。

表 4 参考第二检测点的主要结果

指标	数值
第二次检测环节局部耗时 f_2	205.81s
参考站址到完整先验可能源的最大距离	999.91m
加密源样本下的最坏 GDOP（几何诊断量）	2707.66m/rad
加密样本下确定性误差界估计 $\hat{F}_{1,N}$	60.88m
有限样本面积代理估计 $\hat{A}_N = \pi \hat{F}_{1,N}^2$	$1.16 \times 10^4 \text{m}^2$
$F_1(S_2)$ 的连续域认证区间（向外取整）	$[60.87, 60.88]\text{m}$

表中的 $\hat{A}_N$ 只用于选点排序，不构成实际定位面积或清除能力的认证值。

在本验证场景中，目标圆域不截断第一次观测扇形，故可用解析最远距离算法计算完整先验上的最远距离，得到 $999.91\text{m} < 1000\text{m}$ ，说明保证接收不是仅凭离散采样判定；参考站址也因此同时属于保守核心区 $\mathcal{C}_{1000}$ 。参考站址到可能源集合的最近点位于第一示向锥的下边界射线上，其径向投影约为 849.47m ，最近距离为 $535.26\text{m} > 5\text{m}$ ，因此第二次检测不会落入距离过近分支。

此外， S_1X 的全局方位角约为 351.78° （等价于有符号角 -8.22° ）；相对于第一示向轴 $d_{\parallel} = d(25^\circ)$ 的局部方向约为 -33.22° 。在角度距离意义下，它与首次观测角区间 $[24^\circ, 26^\circ]$ 的最小夹角约为 32.22° ；为避免取整抬高该下界，后文取保守值 $\gamma_0 \geq 32.21^\circ$ 。这里 γ_0 是用于下界估计的辅助角，表示射线 S_1G 与 S_1X 所在直线所成的锐角（直角情形取 90° ），并非两条实际交会视线在 G 处的夹角；后文借助同一面积恒等式把它转化为对 κ_{ang} 的界。又因 $[G - S_1, X - S_1] = [G - S_1, X - G]$ ，有

$$\kappa_{\text{ang}} = \frac{|[G - S_1, X - S_1]|}{\|G - S_1\|_2 \|X - G\|_2} = \frac{\|X - S_1\|_2 \sin \gamma_0}{\|X - G\|_2}.$$

利用 $\|X - S_1\|_2 = \sqrt{1008100}\text{m} > 1004.04\text{m}$ 和向外取整后的距离上界 $\|X - G\|_2 \leq 999.92\text{m}$ ，可得

$$\kappa_{\text{ang}} \geq \frac{1004.04}{999.92} \sin 32.21^\circ > 0.53 > \varepsilon_{\text{ang}}.$$

因此参考站址的共线退化约束也在完整连续先验上得到验证，而不只是依赖源点样本。

由于最远接收距离距 1000m 上限的余量仅约 0.09m ，实际部署应为数值误差和模型误差预留工程容差。

因此，本节所谓“最优”仅指在给定网格、先验和时间约束下，使有限样本代理估计 $\hat{A}_N = \pi \hat{F}_{1,N}^2$ 数值最小，并不声称求得 A_{true} 在连续可行域上的全局下确界。

6.3.4 清除条件与结果解释

光学装置的有效作用距离为 $r_{\text{opt}} = 20\text{m}$ 。在“保证闭包内每个可能位置均可清除”的保守问题中， $R_{\text{MEC}}(\overline{P_{\text{exact}}^{(2)}}) \leq r_{\text{opt}}$ 与“存在一个满足距离要求的清除圆心”互为充要条件；相对于真实单点的实际清除结果，它只是充分条件。证书成立后需移动到对应最小覆盖圆圆心执行清除，这不能直接证明第二检测点本身就在 20m 范围内；若要求原地清除，则应使用原地距离判据。

在当前离散搜索范围内， $\hat{F}_{1,N}$ 的最小估计值为 60.88m ，但它与实际最小覆盖圆半径不是同一量，不能代替清除证书。第二次观测正常时必须按实际区域计算 $R_{\text{MEC}}(\overline{P_{\text{exact}}^{(2)}}) \leq 20\text{m}$ ；若返回距离过近，则进入近距离分支。证书不成立只能说明尚未获得保证，不能断言真实源必在 20m 之外。若闭包上的极值点落在 5m 距离边界，还应同时核对近距离分支，不能把边界极限点当作正常测向得到的有效源点。

七、 问题三的模型建立与求解

7.1 模型准备

7.2 模型建立

7.3 模型求解与结果分析

7.4 小结

八、 问题四的模型建立与求解

8.1 模型准备

8.2 模型建立

8.3 模型求解与结果分析

8.4 小结

九、 模型的检验

9.1 灵敏度分析

9.2 模型检验与误差分析

9.3 稳健性分析

十、模型的评价、改进与推广

10.1 模型评价

10.1.1 模型优点

1. **几何建模严谨，创新性强。**问题一将测向误差转化为凸锥半平面约束，利用 Sutherland–Hodgman 顺序裁剪与旋转卡壳求直径，并严格证明“以直径为直径的圆不能覆盖定位区域”，引入 Jung 定理给出半径上界 $D/\sqrt{3}$ 。数值上， $N = 720$ 边形逼近圆域时最大径向误差 $< 0.018\text{ m}$ ，内外接多边形直径差仅 10^{-13} m 量级，示例直径 44.1447595094 m 与暴力枚举完全一致。
2. **适用性广，可扩展至多场景。**问题二给出完整先验下的 Pareto 选点框架，对 $S_1 = (0, 0)$ 、示向度 25° 场景，候选区保留 4464 点，Pareto 前沿含 306 个非支配点，选得 $S_2 = (993.738585, -143.469943)\text{ m}$ ，保证最远源距 999.911 m 。问题三、四的扫描骨架覆盖证书可适配不同源数量与朝向，问题四 31 点三角格保证任意未知朝向下至少一个扫描点可见，6 局官方演练清除达标率 100%。
3. **计算效率高，调度优化显著。**半平面交复杂度 $O(mN + m^2)$ ，旋转卡壳 $O(h)$ ；问题三批量调度将平均定位清除时间从 507.9 s 降至 418.5 s （降 17.6%），虚拟总时间从 6598.0 s 降至 5485.7 s （降 1112.3 s）。问题四提速版平均时间从基础版 845.8 s 降至 499.1 s （降 41%），程序运行时间 $1927\text{--}2807\text{ ms}$ ，远低于 1200 s 现实上限。
4. **鲁棒性与可验证性强。**问题三七点扫描骨架最坏最近点距离 968.90 m ，与接收半径下限 1000 m 仅余 31.1 m ，仍保证全覆盖；问题四用凸包条件认证“不存在”，避免将盲区误判为无源。正式测试中，问题三空清除 0 次，问题四空清除 2 次且均在预算内，时间账与模拟器统计残差不超过 $3 \times 10^{-6}\text{ s}$ 。

10.1.2 模型缺点

1. **误差分布假设保守，未利用概率信息。**主模型仅使用误差区间 $[-1^\circ, 1^\circ]$ ，采用确定性最坏情形，未假设概率分布。问题二指出单次两站交会的确定性误差界为 60.876 m ，无法达到 20 m 光学清除阈值；只有在独立均匀假设下统计 RMS 才为 27.284 m ，说明模型对高精度需求需增加观测次数。
2. **接收半径下限假设带来漏检风险。**问题三、四均按有效接收半径下限 1000 m 设计覆盖证书，而实际半径在 $1000\text{--}1500\text{ m}$ 之间且不可查询。问题三最坏距离 968.90 m 与 1000 m 仅差 31.1 m ，若真实半径接近下限且源恰在临界位置，理论上存在漏检可能，需加密骨架或补充复测。

10.2 模型的改进与推广

模型的改进方面，可增加观测次数，利用概率分布信息，降低误差界；同时可加密扫描骨架或补充复测，降低漏检风险。

推广方面，本文的测向锥半平面交、Pareto 选点与扫描覆盖证书可适用于扩大的搜索范围和更多的干扰点数量，并且可以迁移至其他无源定位与区域搜索问题，如无人机搜救、传感器网络覆盖等，只需调整几何约束与代价函数即可。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，用于备选建模思路比较、程序审查与辅助实现、测试用例生成、语言润色及排版。参赛队对题意解读、模型选择、程序结果和提交内容进行了人工复核，并对最终作品负责。详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] 王凯. 无线电测向定位方法在新型无线电干扰查找中的运用研究[D]. [出版地不详]: 南昌大学, 2019.

附录 A 支撑材料文件清单

本文支撑材料按用途分为三部分，目录结构如下：

支撑材料/

├── 行为日志/

├── 程序代码/

└── 结果数据/

六份正式测试行为日志及其元数据

`robot` 程序包与几何库

正式与演练动作日志、各问数值结果

附录 B 程序代码

B.1 问题一代码

: 对应论文

B.2 问题二代码

B.3 问题三代码

B.4 问题四代码